

Domanda **1**

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Convertire la seguente istruzione dal formato mnemonico assembly al formato binario:

sub \$s0,\$s4,\$a1

Scegli un'alternativa:

- ☐ non rispondo
- ☒ 0000 0010 1000 0101 1000 0000 0010 0010
- ☐ 0000 0000 1001 0101 0100 0000 0010 0000
- ☐ 0000 0000 1001 0101 0100 0000 0010 0010
- ☐ 0000 0001 1010 0010 0110 0000 0010 0000
- ☐ nessuna delle altre risposte è corretta

Domanda **2**

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Convertire la seguente istruzione dal formato mnemonico assembly al formato binario:

addi \$s1,\$s4,3

Scegli un'alternativa:

- ☐ 0011 0000 1111 0000 0000 0000 0000 0010
- ☐ 0011 0110 1110 1100 0000 0000 0000 0101
- ☐ non rispondo
- ☐ 0011 0101 0101 0110 0000 0000 0000 1000
- ☒ 0010 0010 1001 0001 0000 0000 0000 0011
- ☐ nessuna delle altre risposte è corretta

[Annulla la scelta](#)

Domanda **3**

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Convertire la seguente istruzione dal formato esadecimale al formato mnemonico assembly:

0x8FB00060

Scegli un'alternativa:

- ☐ non rispondo
- ☐ nessuna delle altre risposte è corretta
- ☐ lw \$ra, 16(\$sp)
- ☒ lw \$s0, 96(\$sp)
- ☐ lw \$s3, 0(\$t1)
- ☐ lw \$s4, 0(\$t1)

[Annulla la scelta](#)

Domanda 4

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Dato il seguente segmento di codice assembly, dire quale valore assume il registro \$v0 alla fine della esecuzione.

Attenzione: per risolvere l'esercizio, si supponga che il segmento DATA inizi all'indirizzo 0x10008000 e che il registro utilizzato per l'accesso contenga lo stesso indirizzo.

```
.data 0x10008000
.word 2
.word 1
.word 0
.word 3
.word 4
```

```
.text
main:
#...
li $s4, 0x10008000
lw $v0, 0x0000($s4)
# fine esecuzione
```

Scegli un'alternativa:

- ☒ 2
- ☐ 1
- ☐ non rispondo
- ☐ nessuna delle altre risposte è corretta
- ☐ 4
- ☐ 0

b 0

a+b 0

Visita anche:

[Convertitore](#)[Convertitore](#)

Domanda 5

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Dato il seguente segmento di codice assembly, dire quale valore assume il registro \$t0 alla fine della esecuzione.

```
# ...
li $t0, 5
li $t1, 7
li $t2, 2
li $t3, 4
li $t4, 4

    bne $t3, $t4, Else
    add $t0, $t1, $t2
    j Endlf
Else: sub $t0, $t0, $t3
Endlf: nop
# fine esecuzione
```

Scegli un'alternativa:

- ☐ 8
- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ 5
- ☐ non rispondo
- ☒ nessuna delle altre risposte è corretta

Domanda 6

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Se 0111 e 1000 sono numeri in complemento a due di quattro cifre binarie, quanto vale $(0111 + 1000)$?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1111
- ☐ 0000
- ☐ 0001
- ☐ non rispondo
- ☐ il risultato non è rappresentabile con quattro cifre
- ☐ 0101

[Annulla la scelta](#)

Domanda 7

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Con una rappresentazione in virgola fissa di 10bit in grado di rappresentare valori compresi tra 11.45 e 21.69, quale errore di approssimazione (numero - approssimante) si commette a rappresentare il numero 17.665774?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 0.015336
- ☐ 0.153
- ☒ nessuna delle altre risposte è corretta
- ☐ -0.015336
- ☐ non rispondo
- ☐ 0.001534
- ☐ -0.153

Domanda 8

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Data la seguente tabella di verità, qual è la funzione logica in somma di prodotti corrispondente?

A	B	C	D
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Scegli un'alternativa:

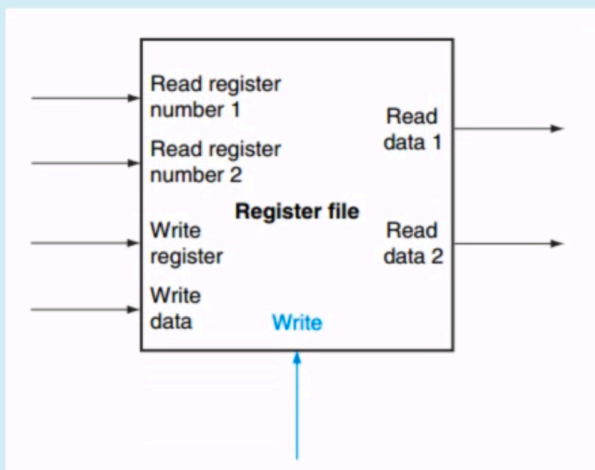
- ☐ $\overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$
- ☐ $\overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}CB + B\overline{C}\overline{B} + A\overline{B}\overline{C}$
- ☐ non rispondo
- ☐ nessuna delle altre risposte è corretta
- ☐ $AB\overline{C} + \overline{A}CB + C\overline{A}\overline{B} + A\overline{C}\overline{C} + ABC$

Domanda 9

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda



Con riferimento al register file MIPS32 (si veda figura) si supponga che gli ingressi siano così configurati

- ReadRegister1 valga 01000 e ReadRegister2 01001
- WriteRegister valga 01001
- WriteData abbia valore 0x00000032
- Write abbia valore 0

Si consideri inoltre che i valori dei registri siano

- \$8 = 0x0000001A
- \$10 = 0x0000001B
- \$11 = 0x00000009
- \$9 = 0x00000010

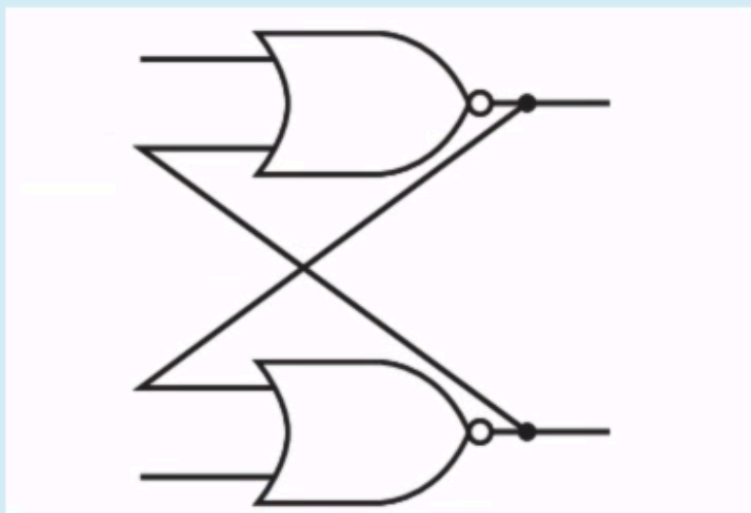
Successivamente al fronte attivo del clock, quando i segnali logici saranno ormai divenuti stabili, che valore si avrà su ReadData1 e ReadData2?

Domanda 10

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda



A quale circuito corrisponde il disegno in figura?

Scegli un'alternativa:

- ☐ Un latch SR creato con porte NOR
- ☐ Un latch SR creato con porte AND
- ☐ non rispondo
- ☐ Un latch D creato con porte NOR
- ☐ Un latch SR creato con porte XOR
- ☐ nessuna delle altre risposte è quella corretta

Domanda 11

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Due procedure (A e B) sono state assemblate separatamente e i file oggetto risultanti sono linkati mettendo quello di prima di quello di B. Sapendo che:

- l'etichetta di inizio di A è in corrispondenza della prima istruzione che si trova nella porzione .text del file sorgente (analogamente per B)
- la dimensione del testo di A è di 0x300 e dei dati è di 0x30
- la dimensione del testo di B è di 0x600 e dei dati è di 0x60

Quale è, nel file eseguibile, l'indirizzo base a partire dal quale sarà allocato il testo di B?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 0x0040 0600
- ☐ 0x0040 0090
- ☐ 0x0040 0330
- ☐ 0x0040 0000
- ☐ non rispondo
- ☒ Nessuna delle altre risposte è corretta

[Annulla la scelta](#)

Domanda 12

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Si supponga che un programma impieghi 100 millisecondi per essere eseguito su una macchina sprovvista di cache e con un tempo di accesso alla memoria RAM di 50 ns. Si supponga di eseguire lo stesso programma su una macchina con lo stesso tipo di memoria RAM e con una cache con tempo di accesso di 1 ns. Se la hit rate durante l'esecuzione è 0.95, qual è (in prima approssimazione) il tempo di esecuzione del programma? (NB: si assuma che il tempo di esecuzione del programma dipenda solo dagli accessi a memoria, trascurando il tempo di esecuzione delle istruzioni)

Scegli un'alternativa:

- ☐ Circa 12 ms
- ☐ Circa 3 ms
- ☒ Circa 7 ms
- ☐ nessuna delle altre risposte è corretta
- ☐ Circa 22 ms
- ☐ non rispondo

[Annulla la scelta](#)

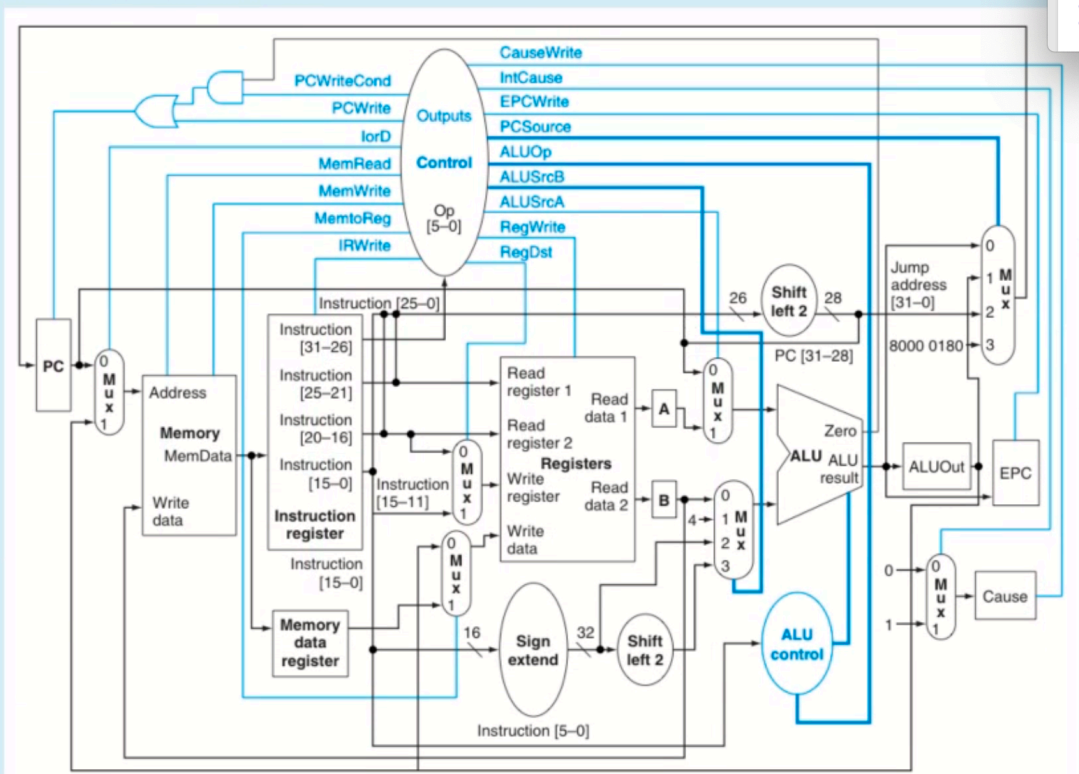
Domanda 13

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Facendo riferimento alla CPU multiciclo vista a lezione, riportata per comodità in figura, e alla relativa logica di controllo per la implementazione delle istruzioni add, and, beq, j, lw, or, slt, sub, sw, si chiede quali siano le istruzioni durante la realizzazione (fetch + execute) alla ALU, attraverso i suoi ingressi di controllo, viene richiesto di effettuare una operazione ALU di tipo sottrazione.



Domanda **14**

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Nell'architettura di riferimento MIPS32 il gestore delle eccezioni può essere collocato:

Scegli un'alternativa:

- ☐ solo a partire dalla locazione 0x80000180
- ☐ ovunque in memoria
- ☐ ovunque nel segmento ktext
- ☐ ovunque nel segmento kdata
- ☐ ovunque nel segmento text
- ☐ ovunque nel segmento data
- ☐ non rispondo
- ☐ nessuna delle altre risposte è corretta

Domanda **15**

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Con riferimento al seguente insieme di istruzioni:

```
li $t3,32          # riga 1
la $t4,0x10001100  # riga 2
la $t0,0x80000440  # riga 3
```

```
L2:                # riga 4
beq $t3,$0,L3      # riga 5
```

```
L1:                # riga 6
lw $t1,0($t0)      # riga 7
li $t2,1           # riga 8
and $t1,$t1,$t2    # riga 9
beq $t1,$0,L1      # riga 10
lw $t1,-4($t0)     # riga 11
sw $t1,0($t4)      # riga 12
```

```
addi $t3,$t3,-1    # riga 13
addi $t4,$t4,4     # riga 14
j L2               # riga 15
```

```
L3:                # riga 16
```

Si chiede di specificare cosa viene fatto dalla istruzione alla riga 10.

Scegli un'alternativa:

- ☐ viene verificato se siano finiti i dati da trasferire
- ☐ nessuna delle altre risposte è corretta
- ☐ non rispondo
- ☐ il dato proveniente dalla periferica viene scritto in memoria
- ☒ viene verificato se la periferica si trova in stato "ready".
- ☐ si salta incondizionatamente al trasferimento del prossimo dato

Domanda **16**

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Si consideri un processore come il MIPS32 con clock a 10MHz, in grado di eseguire tutte le istruzioni del suo ISA in 5 cicli di clock. Questo processore ha una periferica che genera dati da 4byte alla frequenza di 10kHz. Il registro dati della periferica è pure a 32bit. Supponendo che per arrivare all'istruzione che sposta il dato dalla periferica ci vogliano 120 istruzioni dell'handler e che dopo il trasferimento ci vogliano altre 80 istruzioni dell'handler, si dica se è possibile gestire il trasferimento o se il processore perde dati.

Scegli un'alternativa:

- ☐ nessuna delle altre risposte è corretta
- ☒ con questi valori numerici, la risposta in linea teorica è sì, ma il programma che viene interrotto ad ogni richiesta di trasferimento non avanzerebbe
- ☐ sì perché i processori durante l'esecuzione delle risposte ad interruzione cambiano il numero di cicli di clock per istruzione
- ☐ non è possibile perché il processore non ha cicli macchina a sufficienza per eseguire la quantità di istruzioni necessaria per il quantitativo di dati generato dalla periferica
- ☐ sì perché la frequenza con cui il processore riesce a leggere i dati è indipendente dalla frequenza del clock
- ☐ non rispondo

[Annulla la scelta](#)

Domanda **3**

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Si considerino due cache, C1 e C2, costituite entrambe da 4 blocchi di due word. La cache C1 è direct-mapped, la cache C2 è fully-associative con politica di rimpiazzamento LRU.

Determinare, nei due casi, il numero di miss per la seguente sequenza di operazioni di lettura di una word agli indirizzi: 508, 1016, 510, 24, 540, 1050, 1020, 24, 538. Gli indirizzi sono al byte, espressi in decimale. Si assuma che all'inizio le cache siano vuote.

Si richiede di spiegare in modo dettagliato il ragionamento che ha portato alla risposta.

  **A ▼** **B** *I*     U ~~S~~ x_2 x^2 $\int$     

Domanda **4**

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 10,00

Contrassegna domanda

Delle architetture datapath per MIPS studiate, abbiamo commentato due versioni: quella a singolo ciclo e quella multiciclo. Nei due casi, l'organizzazione della memoria (RAM) è differente.

Descrivete se e perché, per ciascuno dei due casi sopra richiamati, è utile avere *cache separate per text e per data*, invece di una cache unificata.

(Potrà essere utile ragionare partendo dai motivi che giustificano in generale l'uso di cache.)

  **A ▼** **B** *I*     U ~~S~~ x_2 x^2 $\int$     

